

	制定日期	2025/9/20
	修改日期	

定制化维护产品测试项目经理工作指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心			杨慧君	V1.0	共 12 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-9-20	首次撰写		V1.0	杨慧君
2					
3					
4					
5					

目录

1 前言	4
2 岗位基本信息	4
3 范围	4
4 术语和缩写	4
5 工作职责内容	6
5.1 工作内容	6
5.1.1 确认定制需求	6
5.1.2 制定测试方案	7
5.1.3 测试资源分配	8
5.1.4 测试过程管理	8
5.1.5 测试报告输出	9
5.1.6 售后问题横向排查	9
5.2 工作流程	10
6 绩效考核标准	10
6.1 测试项目按时完成	10
6.2 批次质量事故≤6 次	11
6.3 定制维护项目管理	11
7 常见问题与解决方法	11
8 参考资料	11
9 发行与管制	11
10 相关文件	12
11 附件与记录	12

1 前言

本指导书旨在为定制化维护产品测试项目经理（下文以 TPM 代称）提供定制化维护项目测试工作的指导，对于定制化测试工作流程、岗位职责范围、岗位工作内容以及绩效考核标准进行说明，帮助 TPM 尽快熟悉岗位工作，进入角色。

2 岗位基本信息

岗位名称：定制化维护产品测试项目经理
所属部门：测试中心-通用测试部

3 范围

本指导书适用于定制化维护产品测试项目经理，主要描述其工作职责、工作流程等。此外定制化维护相关产品经理、测试工程师也可将本指导书作为工作流程参考。

4 术语和缩写

TPM	Test Project Manager，测试项目经理。本文中特指定制化维护产品测试项目经理
SIT	System Integration Test，系统集成测试
BIOS	Basic Input/Output System，基本输入/输出系统
BMC	Baseboard Management Controller，基板管理控制器。BMC 是服务器中的一个独立的管理单元
FW	Firmware，即固件。固件是一种嵌入在硬件设备中的软件，它提供了底层的控制 and 操作功能，用于管理硬件设备的运行、与其他组件进行通信以及实现特定的功能
CTM	Customize Task Management，定制化任务管理系统。该系统提供了建立、流转、执行、完成定制化任务等功能，产品经理、TPM、测试人员以及研发人员可以经由 CTM 查看、操作相关定制化任务
PMM	Product Maintenance Manager，定制化任务管理系统升级版。PMM 系统于 2025 年 9 月 16 日正式上线，同时关闭 CTM 系统提交新任务通道
DML	Data Management Library，数据管理仓库。在定制化维护任务工作中，DML 系统主要用于用例、测试方案管理，以及测试执行记录等
Mantis	缺陷管理系统，用于测试过程发现 BUG 的管理、记录、追踪等

定制需求转化表	定制需求转化表为客户原始需求转化后生成的表格。一般由产品经理提出定制任务时提供，便于研发人员对相关定制需求进行评估开发，也便于测试人员对通过标准进行核对。
---------	---

5 工作职责内容

5.1 工作内容

5.1.1 确认定制需求

产品经理提出定制任务需求后，由产品经理发起需求宣讲会，产品经理、研发以及测试三方沟通对齐定制需求，就客户定制需求理解、发版计划、测试重点、交期等达成一致，而后由产品经理输出定制需求转化表，任务正式进入定制流程。若是首次定制，原则上要求开展定制需求宣讲会。若首次定制内容较为简单，可由三方商定是否取消需求宣讲会。若非首次定制，可视变更内容决定是否需要开展定制需求宣讲会。

此阶段需确认的内容如下：

需求：客户定制需求内容，含默认值、定制功能、是否有工具开发需求。若还涉及部件导入，则需明确是否需要散热、SI 适配，需要散热、SI 适配则由产品经理与相关散热、SI 研发人员对齐适配任务内容；

时间：发版计划，出货/交付期限，原则上要求产品经理与研发、测试共同沟通对齐开发、测试时间后再定交期；

物料：出货配置，关键物料；

版本：软硬件版本，含 os、kernel 版本，若涉及部件导入，则还需确认相关部件使用的驱动、固件版本。

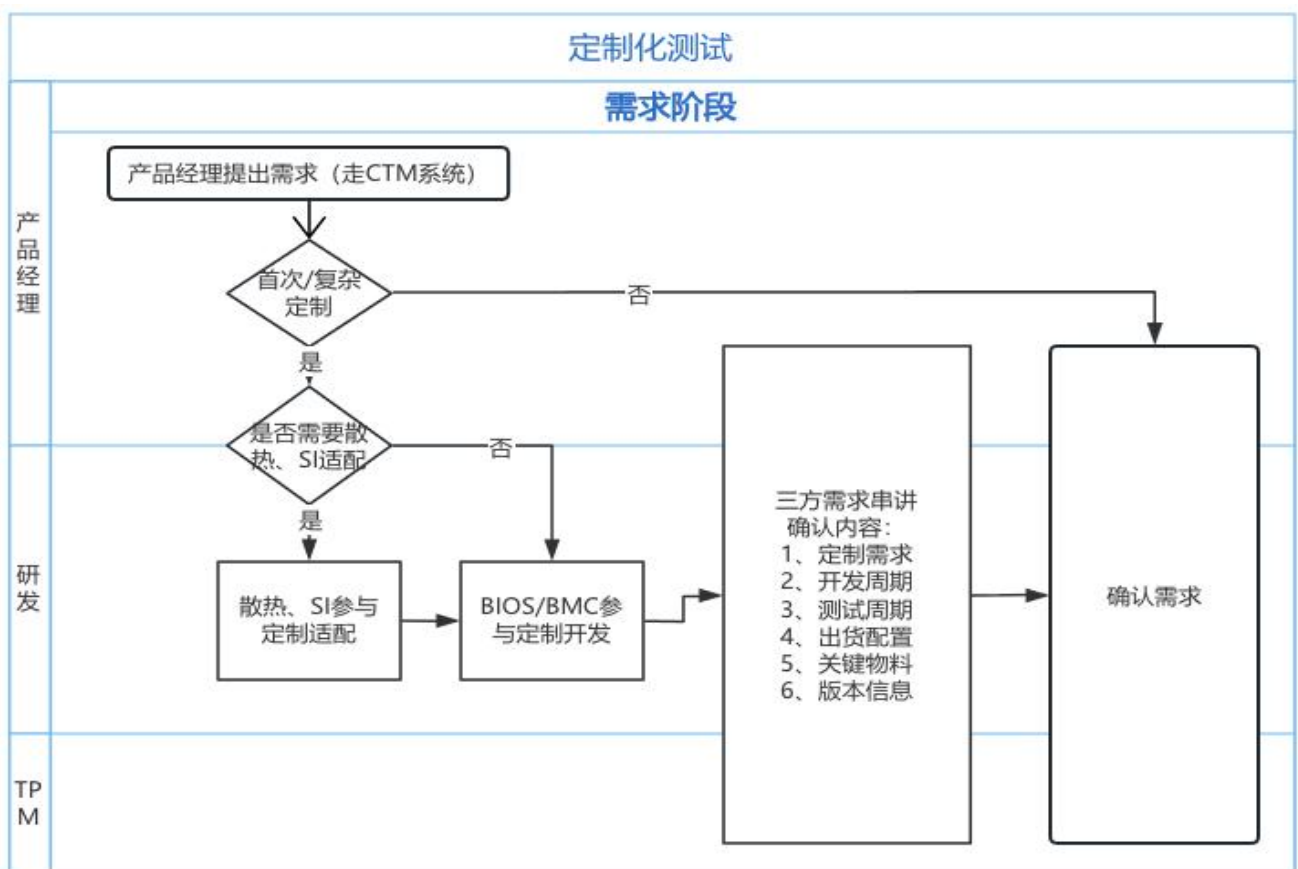


图 1 定制化任务需求阶段工作流程图

5.1.2 制定测试方案

确认定制需求后，TPM 需根据定制需求转化表中的定制类型、需求内容制定对应的测试方案，并根据测试方案创建 DML 系统测试计划。

若仅涉及 BIOS、BMC 定制，则测试策略可参考表 1。

定制类型	定制内容		测试范围			
	大版本号升级	小版本号升级	自动化必测项	历史需求	新需求	Release Note 变更点
BIOS	否	是	√		√	√
	是	N/A	√	√	√	√
BMC	否	是	√		√	√
	是	N/A	√	√	√	√

表 1 FW 定制测试策略

若涉及部件导入，则需结合通用部件适配情况确定是否需要部件导入测试。原则上，若同机型通用 BIOS、BMC 版本已适配该部件并且已完成测试，则基于该通用 BIOS、BMC 版本进行升级、或开发客户定制需求的，视为部件已导入完成，无需重复测试，仅进行 BIOS、BMC 测试即可。若通用未适配，或者通用 BIOS、BMC 已适配但未完成部件导入测试的，则需制定部件导入测试方案并进行测试，部件测试策略可参考表 2。

定制类型	定制内容		测试范围		
	BIOS 升级适配	BMC 升级适配	自动化必测项	部件测试	Release Note 变更点
新部件导入	N/A	N/A	√	√	√
部件 FW 升级	否	否		√	
	是	否	√	√	√
	否	是	√	√	√
	是	是	√	√	√

表 2 部件导入测试策略

若测试方案涉及新功能、工具需求，则 TPM 还需提交新功能对应的用例需求、工具开发需求，并实时跟进用例、工具开发进度。

由于定制化任务一般已有出货订单且交期大体明确，TPM 需严格把控测试内容、测试周期进行测试方案的制定。

5.1.3 测试资源分配

测试任务以及计划明确后，TPM 需对当下组内测试资源进行分配，包括但不限于人力、测试机、物料等资源分配。

如遇测试资源短缺且交期无法协商的情况，TPM 需上报风险，与通用测试部负责人协商解决资源问题。如遇物料短缺情况，则 TPM 需与产品经理同步问题，沟通对齐替代方案或重新协商排期。

物料借用原则上由 TPM 协调测试机，若 SIT 内部测试机不足，则由 TPM 向产品经理反馈情况再经由产品经理协调测试机。部件、结构件等物料由测试人员按照出货配置要求进行借用，若指定物料无库存，应由 TPM 内部协调，内部无法协调时，则由 TPM 向产品经理反馈物料情况并由产品经理协调或决策是否调整物料要求。

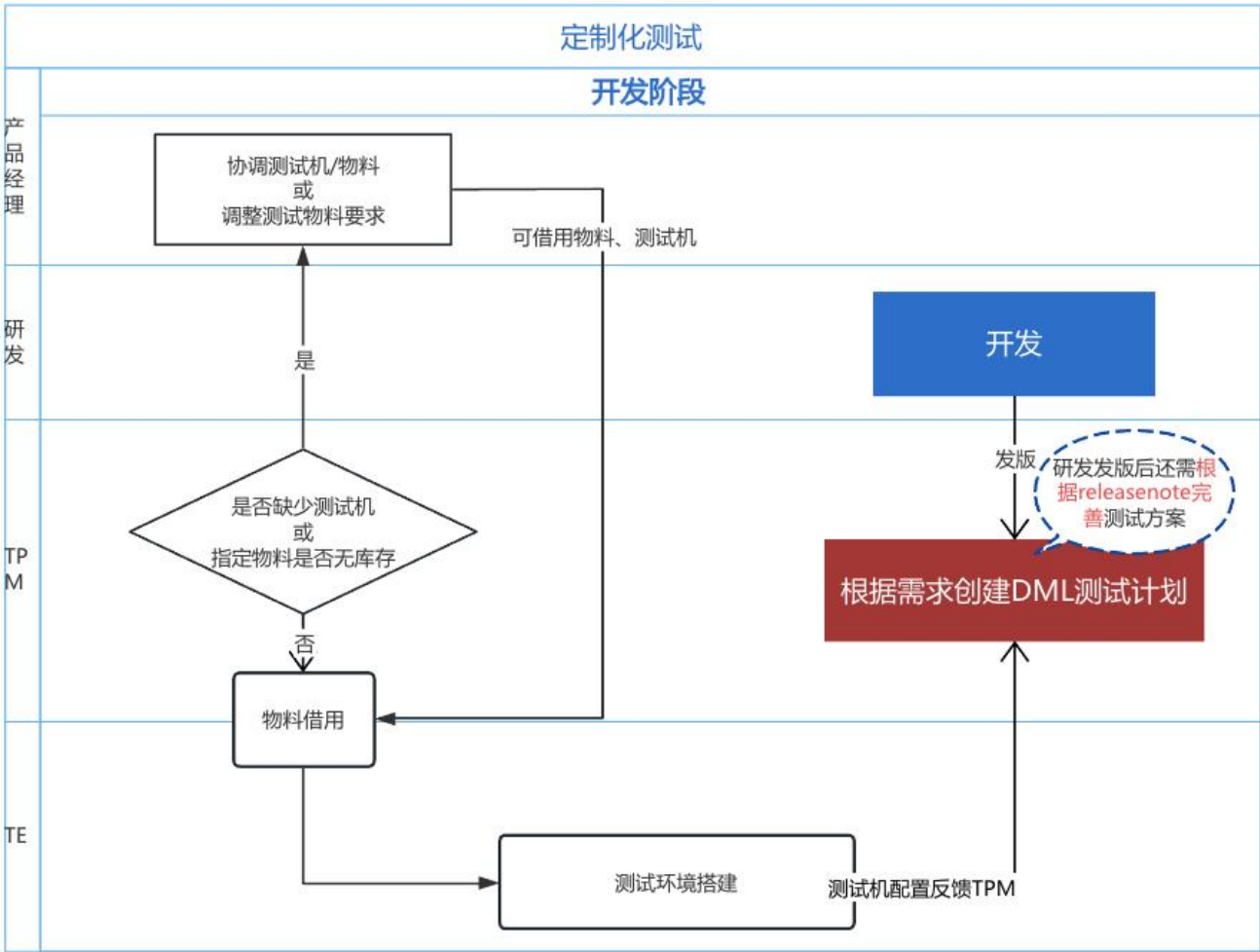


图 2 定制化任务开发阶段工作流程图

5.1.4 测试过程管理

定制化维护产品测试过程中，TPM 需跟进测试进度、BUG 情况、资源使用情况等。

每周跟进所有定制化测试任务进展、任务排期情况、风险情况以及 bug 情况，汇总成周报并邮件发送至相关产品经理、领导。

5.1.5 测试报告输出

定制化维护测试完成后，则 TPM 需复审测试结果，确认测试结果无问题后流转 CTM 任务至下一阶段，同时与产品经理同步完成情况；若有遗留问题，则需与产品经理、研发三方针对遗留问题的处理方式进行讨论对齐，明确解决方案，无法解决的问题需澄清或公认。若产品经理、客户要求输出测试报告，则 TPM 还需负责测试报告整理输出。

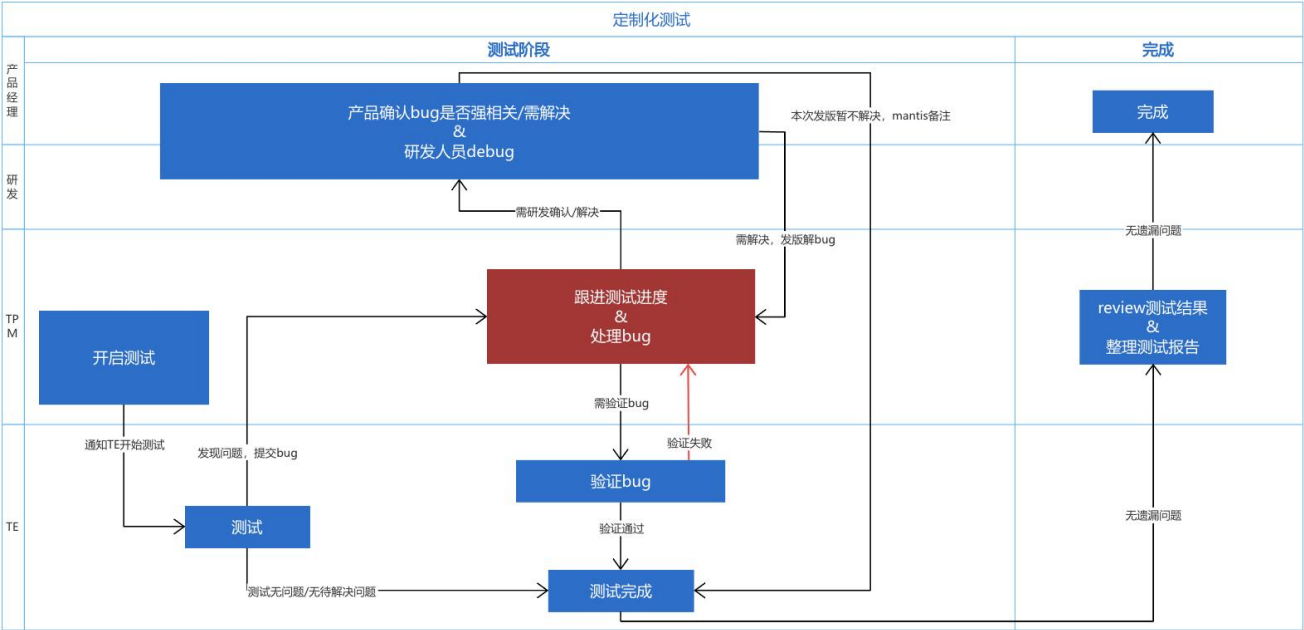


图 3 定制化任务测试阶段工作流程图

5.1.6 售后问题横向排查

售后组定期发布售后问题排查任务，TPM 需根据售后问题详情确定定制化需排查的机型、定制版本、内容，并分配排查任务。排查完成后由 TPM 汇总排查结果并更新至售后问题表格。此外，TPM 还需及时跟进、支援售后问题分析，无特殊情况下售后问题排查优先级最高。待售后问题分析结果发布后，TPM 需及时根据售后问题结论、用例更新情况适当调整定制化必测用例集合，以避免后续定制出现同样问题。

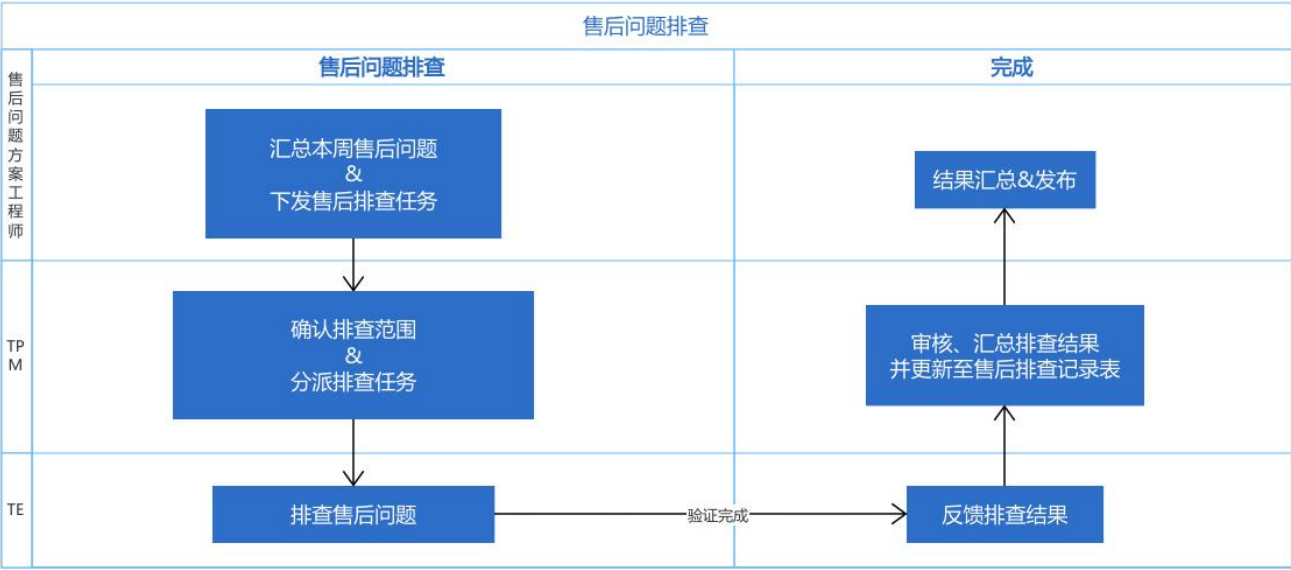


图 4 售后问题排查工作流程图

5.2 整体工作流程

定制化维护产品测试过程中，TPM 需负责确认需求，排期，制定测试计划，管理测试过程，审核测试报告，以及流转 CTM 任务等工作，整体工作流程图如下：

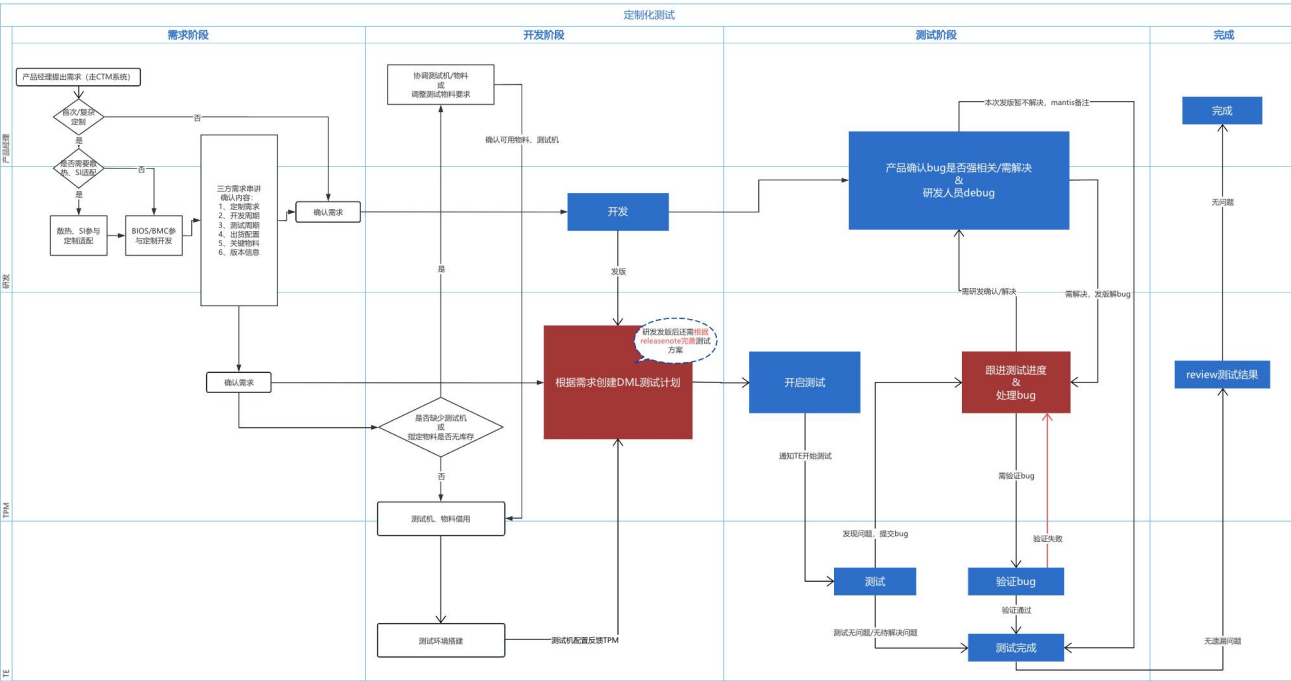


图 5 定制化维护测试任务流程图

6 绩效考核标准

6.1 测试项目按时完成

支持客户对自研标准机定制化工作，包括 BIOS、BMC FW 定制化，部件引入等相关工作；年度计划突破的战略客户的定制化支持按客户要求时间完成，无延期。产品 AB 及研发测试人员讨论后，在 CTM 系统中约定的完成时间。无延期为满分，延期 50%为 0 分，之间线性。若未完成定制测试前发生需求变更，以重新约定的时间为准。

6.2 批次质量事故≤6 次

批次质量事故为单一客户同一故障超过规定台数或对客户造成严重影响的售后问题，其中属于产品设计、测试及产品管理等 BU 责任导致的问题数量。因测试原因导致的问题数量全年不得大于 6 次，每超过 1 次扣 3 分，最高扣 10 分。

6.3 定制维护项目管理

产线或客户端发现定制漏测问题数<3，漏测 3 次以内满分，每超 1 次扣 5 分。

7 常见问题与解决方法

问题 1 发版、测试周期不满足交期

解决方法：根据实际情况与产品经理、研发沟通后重新定交期；若交期不可变更，三方评估是否可带风险出货。若有延期风险，则由 TPM 在每周定制化例会上提出，由产品经理组织会议，结论、会议纪要由产品经理通过邮件形式发布。

问题 2 资源紧张，定制任务无法并行排测

解决方法：拉通产品经理（严重情况拉通各角色领导）说明情况，由产品经理对定制任务进行优先级排序后，按照优先级进行测试。

问题 3 需求不明确

解决方法：与产品经理沟通明确需求，若产品经理无法提供明确需求，则不予排测。

8 参考资料

无

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件

P-K-Q-001 《文件控制程序》。

11 附件与记录

图一：定制化任务需求阶段工作流程图

图二：定制化任务开发阶段工作流程图

图三：定制化任务测试阶段工作流程图

图四：售后问题排查工作流程图

图五：定制化维护产品测试项目经理工作流程图

表一：FW 定制测试策略

表二：部件导入测试策略